七年级 OpenSciEd · 7.4 物质循环与光合作用

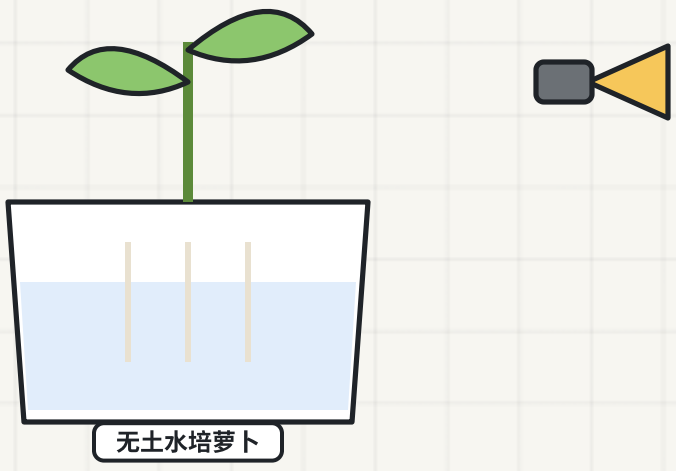
植物把食物吸进去吗?

第2课 水培植物

（植物是靠吸收现成的食物分子吗? · 探究）

01 现象

萝卜可以在水培系统中生长



↓

02 检测来源

教材探究：用水培植物系统和食物分子指示剂，研究土壤、植物营养液、水或空气是否可能是植物食物分子的来源

候选来源	检测
土壤、植物营养液 水、空气	食物分子指示剂 查看标签

↓

03 得出结论

植物不用土壤也能生长；根据标签和指示剂实验，水和水培营养液里没有食物分子，但可能有食物分子的组成部分

植物	水和营养液
不用土壤 也能生长	不含食物分子 可能含其组成部分

这一课弄明白

- **对照** · 逐个排除
- **水培** · 无土栽培
- **拓展** · 水培一棵蒜苗
- **安全** · 指示剂勿入口，戴护目镜

教材来源：OpenSciEd 7.4 Matter Cycling & Photosynthesis 第2课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）